

Автор: Шалаков Тимофей 9САД-3.22



**Разбор демонстрационного экзамена 2026 по специальности 09.02.06 Сетевое
и системное администрирование, адаптированный под ОС Debian 13**

Красноярск, 2025 г.

АННОТАЦИЯ

На Debian 13 некоторые пакеты отсутствуют и их придется устанавливать вручную (в гайде описаны какие).

Рекомендации по заданиям:

! Задание 8 можно выполнить сразу с заданием 2 (динамическая трансляция адресов)

Все остальное можно делать по порядку.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

В силу развития Debian 13 были изменены некоторые пакеты и их версии, соответственно изменились методы и принципы использования данного программного обеспечения:

1. В разборе nmtui был заменен на ifupdown (networking)

(исключением является GRE-туннель, он по прежнему на nmtui)

2. iptables был заменен на nftables

3. Файл /etc/sysctl.conf переехал в /etc/sysctl.d/sysctl.conf

(примечание: файл по умолчанию пустой, правила теперь придется писать самостоятельно)

4. login заменен на su

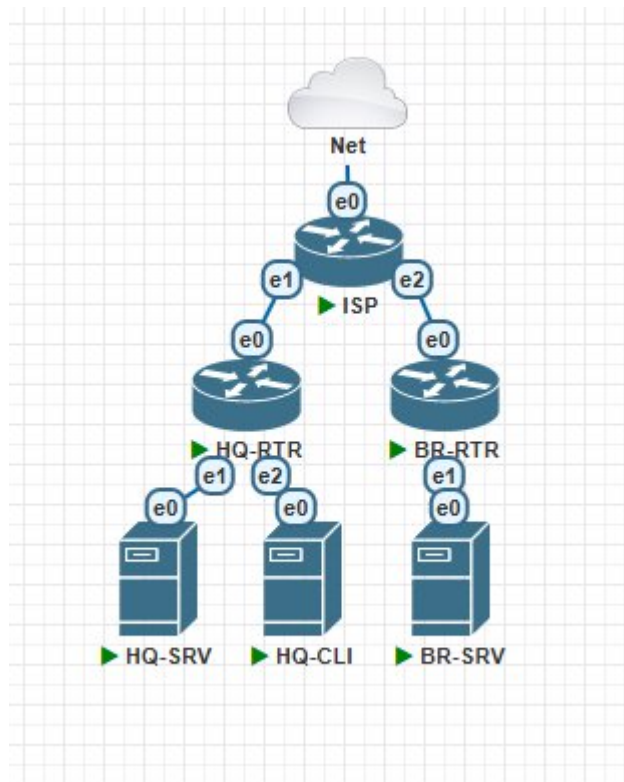
5. bind усложнили удалением комментариев и стандартных файлов

Комментарий от автора

Debian 13 претерпел колоссальное количество изменений, добавилось много новых усложнений — теперь придется отказаться от старых принципов работы... Нужно адаптироваться к новому ПО, ведь «хороший сисадмин тот, который может быстро разобраться с тем, с чем никогда не имел дела» =)

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СТЕНДА

Создадим в PNetLab такую схему:

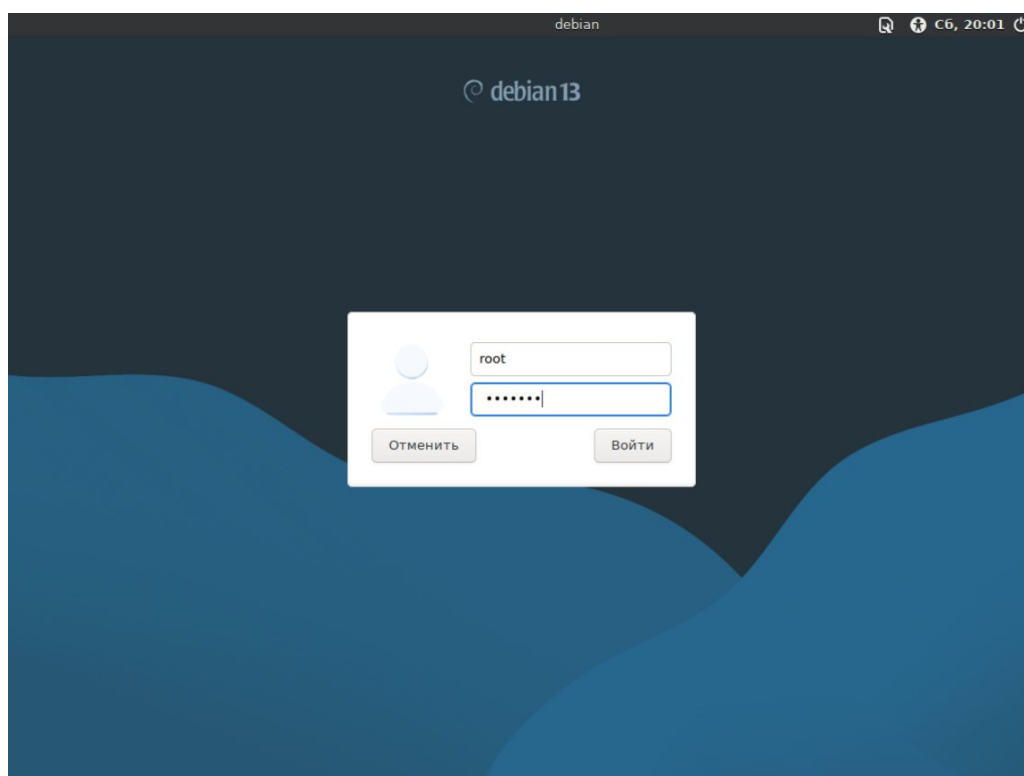


1. Net: cloud_nat
2. ISP: 1 CPU, 1024 RAM, 3 Ethernet
3. HQ-RTR: 1 CPU, 1024 RAM, 4 Ethernet
4. BR-RTR: 1 CPU, 1024 RAM, 2 Ethernet
5. HQ-SRV: 1 CPU, 1024 RAM, 1 Ethernet
6. HQ-CLI: 1 CPU, 1024 RAM, 1 Ethernet
7. BR-SRV: 1 CPU, 1024 RAM, 1 Ethernet

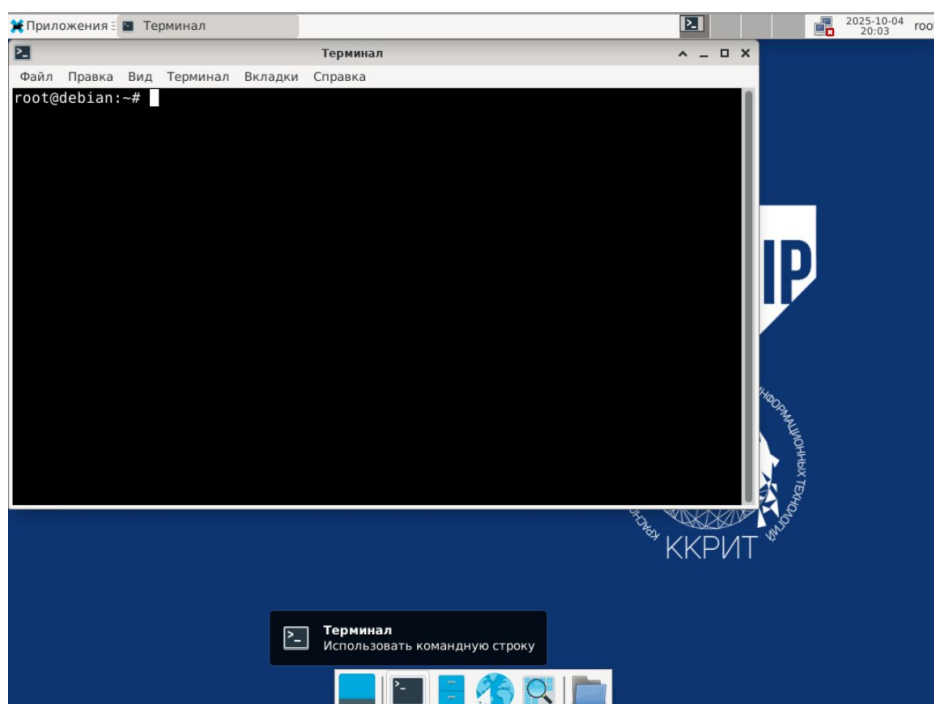
Все устройства на базе Linux Debian 13.

ВНИМАНИЕ!!! ТО ЧТО ОПИСАНО НИЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
ПРОДЕЛАТЬ НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ!!!

На экране входа в пользователя вводим стандартные данные учетной записи root. Пароль Test123.



Первым делом открываем терминал



И редактируем репозиторий через редактор nano

```
root@debian:~# nano /etc/apt/sources.list
```

```
GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.1.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with >
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-fi>
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-fre>
# trixie-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates>
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
```

Ставим комментарий на первой строчке символом #

```
GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list *
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.1.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with>
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-fi>
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-fre>
# trixie-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates>
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
```

Выходим Ctrl+X, y, Enter.

! Почему это важно?

— Это важно, потому что Debian по умолчанию использует репозиторий с локального .iso образа (CD-ROM). Так как Debian уже установлен и CD-ROM извлечен, установщик пакетов apt будет ждать образ Debian в виртуальном дисковом и брать оттуда пакеты. Но он его не дожидается, и пакеты устанавливаться не начнут. Поэтому отключаем этот репозиторий на всех устройствах, чтобы установка производилась через Интернет.

МОДУЛЬ 1



1. Произведите базовую настройку устройств:

- Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя
- На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:
 - IP-адрес должен быть из приватного диапазона, в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918
 - Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов
 - Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов
 - Локальная сеть для управления(VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов
 - Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов

Зададим имена устройствам полным доменным именем:

На ISP:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo; exec bash
```

На HQ-RTR:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo; exec bash
```

На BR-RTR:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo; exec bash
```

На HQ-SRV:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash
```

На HQ-CLI:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo; exec bash
```

На BR-SRV:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash
```

Сконфигурируем IPv4.

Руководствуясь требованиями задания составим таблицу IP-адресации.

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию	Сеть
ISP	DHCP		Интернет
	172.16.1.1/28	-	От ISP к HQ-RTR
	172.16.2.1/28	-	От ISP к BR-RTR
HQ-RTR	172.16.1.2/28	172.16.1.1	От ISP к HQ-RTR
	192.168.100.1/27	-	От HQ-RTR к HQ-SRV (VLAN100)
	192.168.100.33/28	-	От HQ-RTR к HQ-CLI (VLAN200)
	192.168.100.49/29	-	VLAN999
HQ-SRV	192.168.100.2/27	192.168.100.1	От HQ-RTR к HQ-SRV
HQ-CLI	DHCP	192.168.100.33 (DHCP)	От HQ-RTR к HQ-CLI
BR-RTR	172.16.2.2/28	172.16.2.1	От ISP к BR-RTR
	192.168.200.1/28	-	От BR-RTR к BR-SRV
BR-SRV	192.168.200.2/28	192.168.200.1	От BR-RTR к BR-SRV

Как мы видим, ISP, HQ-RTR и BR-RTR используют сетевую часть 172.16.*.* с маской подсети 28.

Данная сетевая часть будет использоваться для соединения между ISP и HQ-RTR, а также между ISP и BR-RTR.

Все что далее, использует сетевую часть 192.168.*.*



2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

Настройте адресацию на интерфейсах:

- Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP
- Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо
- Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28
- Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28
- На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

P.S. В данном задании мы сразу сделаем задание 8, чтобы не терять время.

8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

Проведем базовую настройку сети через конфигурационный файл /etc/network/interfaces.

На ISP:

```
root@isp:~# nano /etc/network/interfaces
```

```

GNU nano 8.4 /etc/network/i
# and how to activate them. For more informat

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet dhcp

auto ens4
iface ens4 inet static
address 172.16.1.1/28

auto ens5
iface ens5 inet static
address 172.16.2.1/28

post-up nft -f /etc/nftables.conf

```

^{^G} Справка ^{^O} Записать ^{^F} Поиск ^{^K} Выр
^{^X} Выход ^{^R} ЧитФайл ^{^_\} Замена ^{^U} Вст

- auto ens3 – автоматическое включение интерфейса
- iface ens3 inet dhcp/static – тип интерфейса (динамический/статический)
- address 172.16.1.1/28 – задание IP-адреса на интерфейс
- post-up nft -f /etc/nftables.conf – исполнение команды после загрузки конфигурационного файла (в данном случае это применение настроек файла nftables)

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

Редактируем sysctl.conf (**проделать также на HQ-RTR, BR-RTR!**)

```
root@isp:~# nano /etc/sysctl.d/sysctl.conf
```

```

GNU nano 8.4
net.ipv4.ip_forward=1

```

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

Применяем правила sysctl

```
root@isp:~# sysctl --system
```

Сделаем динамическую трансляцию адресов (**проделать также на HQ-RTR, BR-RTR!**)

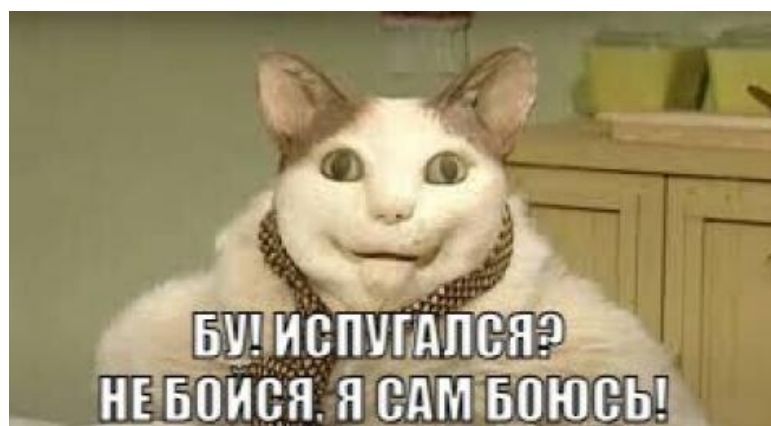
```
root@isp:~# nano /etc/nftables.conf
```

```
GNU nano 8.4 /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}

[ Прочитано 15 строк ]
^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск        ^K Вырезать     ^T Выполнить
^X Выход         ^R ЧитФайл     ^\ Замена       ^U Вставить     ^J Выровнять
```



Приводим файл к такому виду (делаем маскарading)

```
GNU nano 8.4 /etc/nftables.conf *
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Пози
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^/_ К ст

Перезагружаем службу сети (делать рекомендую почаще на всех устройствах, если какие-то проблемы)

```
root@isp:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@isp:~# ip -br a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
ens3 UP 10.0.137.96/24 fe80::b4e:4cc3:6d1e:acab/64
ens4 UP 172.16.1.1/28
ens5 UP 172.16.2.1/28 fe80::52bc:52ff:fe00:302/64
```

В случае, если какие-то IP-адреса пропадают — перезагружаем службы NetworkManager и networking по очереди:

```
root@isp:~# systemctl restart NetworkManager
```

```
root@isp:~# systemctl restart networking
```


На HQ-RTR:

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```



```
GNU nano 8.4 /etc/netwo
# This file describes the network interfa
# and how to activate them. For more info

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.1.2/28
gateway 172.16.1.1

post-up nft -f /etc/nftables.conf
```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена

- gateway 172.16.1.1 – указание шлюза (IP-адрес предыдущего устройства, к которому подключено устройство по сети. В нашем случае это ISP.)

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

Перезагружаем службу сети

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@hq-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          172.16.1.2/28
ens4              UP
ens5              UP
ens6              DOWN
```

Попробуем пингануть с ISP HQ-RTR

```
root@isp:~# ping 172.16.1.2
PING 172.16.1.2 (172.16.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.968 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.750 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.698 ms
^C
--- 172.16.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.698/0.805/0.968/0.116 ms
```

А также в обратную сторону

```
root@hq-rtr:~# ping 172.16.1.1
PING 172.16.1.1 (172.16.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.815 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.613 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.885 ms
^C
--- 172.16.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.613/0.771/0.885/0.115 ms
root@hq-rtr:~#
```

Проверим также и Интернет

```
root@hq-rtr:~# ping ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=53 time=59.4 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=53 time=58.7 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=53 time=58.6 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=53 time=58.6 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.597/58.833/59.377/0.317 ms
root@hq-rtr:~#
```

На BR-RTR:

```
root@br-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/network
# This file describes the network interface
# and how to activate them. For more inform

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.2.2/28
gateway 172.16.2.1

auto ens4
iface ens4 inet static
address 192.168.200.1/28

post-up nft -f /etc/nftables.conf

^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск    ^K
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена   ^U
```

Перезагружаем службу сети

```
root@br-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@br-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          172.16.2.2/28
ens4              UP          192.168.200.1/28 fe80::5293:deff:fe00:501/64
```

На HQ-SRV:

```
root@hq-srv:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/net
# This file describes the network inter
# and how to activate them. For more in

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.2/27
gateway 192.168.100.1

^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена
```

Перезагружаем службу сети

```
root@hq-srv:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@hq-srv:~# ip -br a
lo          UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3       UP          192.168.100.2/27 fe80::521b:22ff:fe00:600/64
```

На HQ-CLI (временно, до 9 задания, позже он IP будет получать по DHCP):

```
root@hq-cli:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/netw
# This file describes the network interf
# and how to activate them. For more inf

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.34/28
gateway 192.168.100.33

^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена
```

Перезагружаем службу сети

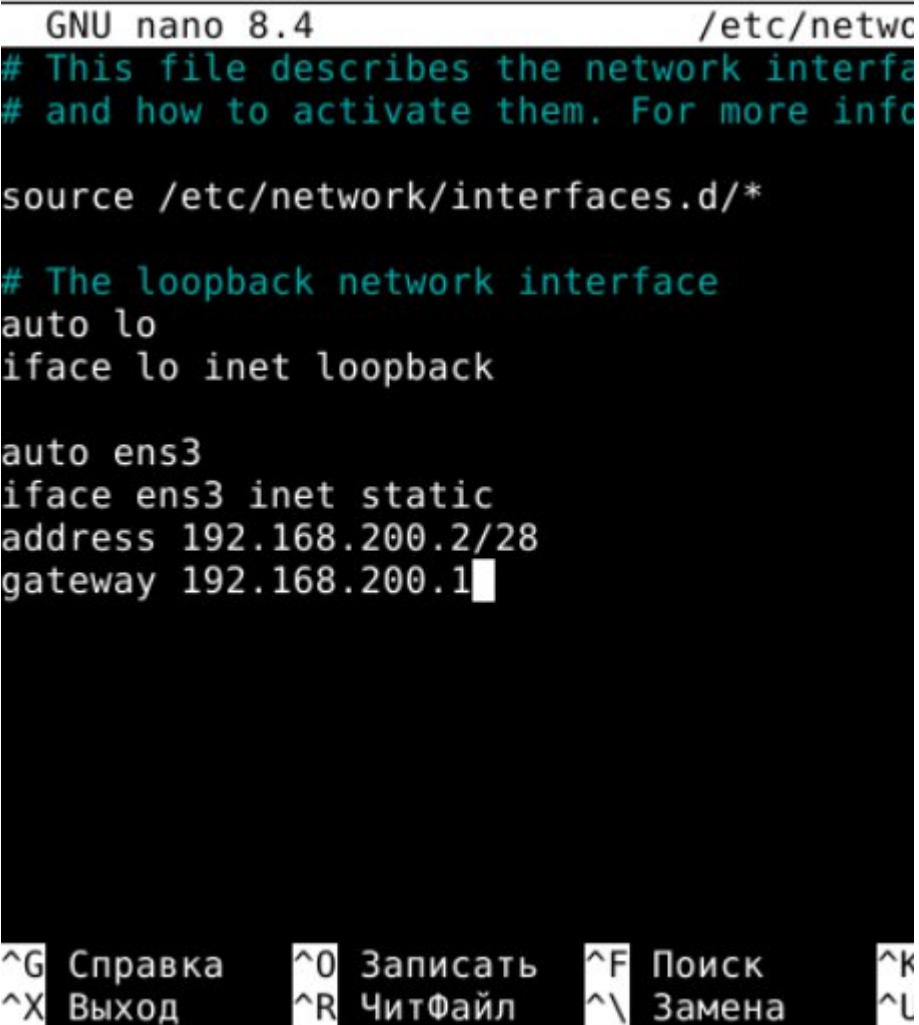
```
root@hq-cli:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP        192.168.100.34/28 fe80::52d5:90ff:fe00:700/64
```

На BR-SRV:

```
root@br-srv:~# nano /etc/network/interfaces
```



```
GNU nano 8.4 /etc/netwo
# This file describes the network interfa
# and how to activate them. For more info

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.200.2/28
gateway 192.168.200.1
```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^L

Перезагружаем службу сети

```
root@br-srv:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@br-srv:~# ip -br a
```



```
lo          UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3        UP            192.168.200.2/28
```

Рекомендую повторно проверить везде IP-адреса. Если что-то отвалилось:

```
systemctl restart networking
```




3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Создайте пользователя sshuser
- Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd
- Идентификатор пользователя 2026
- Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля
- Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR
- Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd
- При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без ввода пароля
- При настройке ОС отличных от Linux пользователь должен обладать максимальными привилегиями.

Создаем пользователей sshuser на HQ-SRV и BR-SRV

```
root@hq-srv:~# useradd -m -s /bin/bash sshuser -u 2026 -U
```

```
root@br-srv:~# useradd -m -s /bin/bash sshuser -u 2026 -U
```

Даем привилегии sudo

```
root@hq-srv:~# usermod -aG sudo sshuser
```

```
root@br-srv:~# usermod -aG sudo sshuser
```

Ставим пароль P@\$Sword на пользователя sshuser

```
root@hq-srv:~# passwd sshuser
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

Заходим в visudo

```
root@hq-srv:~# visudo
```

```
root@br-srv:~# visudo
```

И на HQ-SRV и на BR-SRV **ОБЯЗАТЕЛЬНО** в конце файла visudo добавляем строчку

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
```

После слова sshuser нажимаем TAB, пишем ALL=(ALL:ALL), затем жмем пробел и пишем NOPASSWD:ALL

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp
# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
# See sudoers(5) for more information on "@include"

@includedir /etc/sudoers.d

^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить
```

Проверяем наших пользователей sshuser

```
root@hq-srv:~# su - sshuser
```

Обратим внимание, что при логине пароль не требуется

```
sshuser@hq-srv:~$
```

Повышаем права через sudo -i, видим что также все работает без пароля

```
sshuser@hq-srv:~$ sudo -i
sudo: не удаётся определить
решении имен
root@hq-srv:~#
```


Создаем пользователей net_admin на HQ-RTR и BR-RTR

```
root@hq-rtr:~# useradd -m -s /bin/bash net_admin -U
```

```
root@br-rtr:~# useradd -m -s /bin/bash net_admin -U
```

Даем привилегии sudo

```
root@hq-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
```

```
root@br-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
```

Ставим пароль P@ssw0rd на пользователя net_admin

```
root@hq-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
root@hq-rtr:~# passwd net_admin
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

Заходим в visudo

```
root@hq-rtr:~# visudo
```

```
root@br-rtr:~# visudo
```

И на HQ-RTR и на BR-RTR **ОБЯЗАТЕЛЬНО** в конце файла visudo добавляем строку

```
net_admin    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
```

```

GNU nano 8.4 /etc/sudoer
# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

net_admin    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
# See sudoers(5) for more information on "@in

@includedir /etc/sudoers.d

^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск    ^K Выр
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена   ^U Вст

```

Также все работает без пароля

```

root@br-rtr:~# su - net_admin
net_admin@br-rtr:~$ sudo -i
sudo: не удаётся определить адрес
служба
root@br-rtr:~#

```



4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

- Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100
- Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200
- Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999
- Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта
- Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт

На HQ-RTR установим OpenvSwitch:

```
root@hq-rtr:~# apt install openvswitch-switch
Установка:
  openvswitch-switch
Установка зависимостей:
  ieee-data python3-markdown-it python3-pyparsing
  libunbound8 python3-mdurl python3-rich
  libxdp1 python3-netaddr python3-sortedcontainers
  openvswitch-common python3-netifaces python3-uc-micro
  python3-click python3-openvswitch uuid-runtime
  python3-linkify-it python3-pygments
Предлагаемые пакеты:
  ethtool python3-graphviz python-pyparsing-doc
  openvswitch-doc python3-unbound python-sortedcontainers-doc
  ipython3 python-pygments-doc
  python-netaddr-docs ttf-bitstream-vera
Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 18, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объем загрузки: 9 460 kB
  Требуемое пространство: 52,1 MB / 19,4 GB доступно
Продолжить? [Д/н] y
```

Создаем мост на виртуальном коммутаторе

```
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-br hq-sw
```

Добавляем физические интерфейсы на виртуальный коммутатор с тегами

```
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-port hq-sw ens4 tag=100
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-port hq-sw ens5 tag=200
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-port hq-sw ens6 tag=999
```

Добавляем VLAN-интерфейсы

```
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-port hq-sw vlan100 tag=100 -- set interface vlan100
type=internal
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-port hq-sw vlan200 tag=200 -- set interface vlan200
type=internal
root@hq-rtr:~# ovs-vsctl add-port hq-sw vlan999 tag=999 -- set interface vlan999
type=internal
```

Отредактируем файл /etc/network/interfaces. В нем нужно будет поднять VLAN-интерфейсы, назначить им IP-адреса, а также поднять мост

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

Модифицируем файл таким образом:

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see the man page of the
# /etc/network/interfaces file.

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.1.2/28
gateway 172.16.1.1

auto vlan100
iface vlan100 inet static
address 192.168.100.1/27

auto vlan200
iface vlan200 inet static
address 192.168.100.33/28

auto vlan999
iface vlan999 inet static
address 192.168.100.49/29

post-up nft -f /etc/nftables.conf
post-up ip link set hq-sw up

^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена     ^U Вставить
```

Перезагружаем сеть

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем адресацию

```
root@hq-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          172.16.1.2/28 fe80::52a0:91ff:fe00:400/64
ens4              UP          fe80::52a0:91ff:fe00:402/64
ens5              UP          fe80::52a0:91ff:fe00:401/64
ens6              DOWN
ovs-system        DOWN
hq-sw             UNKNOWN    fe80::52a0:91ff:fe00:401/64
vlan100           UNKNOWN    192.168.100.1/27 fe80::943e:2aff:fe58:4c2/64
vlan200           UNKNOWN    192.168.100.33/28 fe80::587e:17ff:fe41:edb0/64
vlan999           UNKNOWN    192.168.100.49/29 fe80::14a4:34ff:febf:79d0/64
```

Теперь попробуем пингануть HQ-SRV и HQ-CLI с HQ-RTR

```
root@hq-rtr:~# ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=206 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=41.1 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.698 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.748 ms
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3032ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.698/62.205/206.301/84.808 ms
root@hq-rtr:~# ping 192.168.100.34
PING 192.168.100.34 (192.168.100.34) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.34: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.100.34: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.814 ms
64 bytes from 192.168.100.34: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.759 ms
64 bytes from 192.168.100.34: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.604 ms
^C
```

Также на HQ-SRV и на HQ-CLI теперь появился интернет

```
root@hq-srv:~# ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=244 time=65.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=244 time=62.8 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=244 time=62.8 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 62.774/63.675/65.416/1.230 ms
root@hq-srv:~#
```




5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2026
- Разрешите подключения исключительно пользователю sshuser
- Ограничьте количество попыток входа до двух
- Настройте баннер «Authorized access only».

Устанавливаем SSH-сервер на HQ-SRV и BR-SRV

```
root@hq-srv:~# apt install openssh-server
```

```
root@br-srv:~# apt install openssh-server
```

Редактируем конфигурацию

```
root@hq-srv:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/b

# The strategy used for options in the default sshd_config sh
# OpenSSH is to specify options with their default value whe
# possible, but leave them commented. Uncommented options ov
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполн
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена     ^U Вставить    ^J Вывод
```

Раскомментируем строчку Port 22, и изменим порт на 2026

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/u

# The strategy used for options in the default sshd_
# OpenSSH is to specify options with their default v
# possible, but leave them commented. Uncommented o
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2026
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

^G Справка    ^O Записать   ^F Поиск     ^K Вырезать
^X Выход      ^R ЧитФайл   ^\ Замена    ^U Вставить
```

Разрешим вход только пользователем sshuser

```
Port 2026
AllowUsers sshuser
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
```

Ограничиваем на две попытки входа

```
Port 2026
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
#AddressFamily any
```


Зададим также баннер

```
Port 2026
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/ssh_banner
#AddressFamily any
```

Выходим с файла

Создадим баннер по пути /etc/ssh_banner

```
root@hq-srv:~# nano /etc/ssh_banner
```

В баннере звездочками делаем рамку, и вписываем туда «Authorized access only»



```
GNU nano 8.4 /etc/ssh_banner
*****
*                                     *
* Authorized access only             *
*                                     *
*****
^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск    ^K Выре
^X Выход    ^R ЧитФайл ^\ Замена   ^U Вста
```

Тоже самое делаем и на BR-SRV.

Перезагружаем SSH

```
root@hq-srv:~# systemctl restart ssh
```

```
root@br-srv:~# systemctl restart ssh
```

Попробуем подключиться по SSH с HQ-CLI на HQ-SRV

```
root@hq-cli:~# ssh sshuser@192.168.100.2 -p 2026
```

Пишем «yes»

```
ED25519 key fingerprint is SHA256:W5BS8uz3Rtnsewkq5UneuAI1/EDz7Pzc3371NIJpv2U.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Баннер отображается корректно. Вводим пароль

```
*****  
*                                     *  
*   Authorized access only   *  
*                                     *  
*****  
sshuser@192.168.100.2's password:
```

Как видим, все работает

```
sshuser@192.168.100.2's password:  
Linux hq-srv.au-team.irpo 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1  
.43-1 (2025-08-27) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
sshuser@hq-srv:~$
```

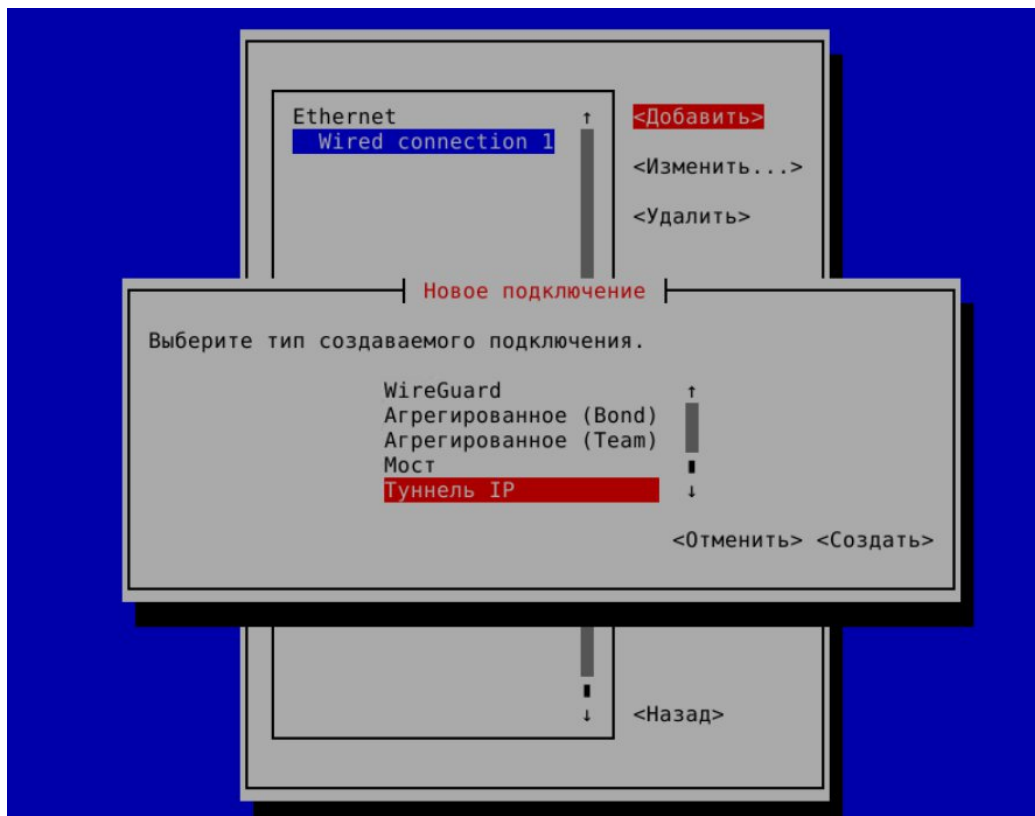


6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать ip туннель:

- На выбор технологии GRE или IP in IP
- Сведения о туннеле занесите в отчёт.

Производим настройку на HQ-RTR.

- Выбираем «Редактировать подключения»
- Выбираем «Добавить»
- Выбираем «Туннель IP»
- Задаём понятные имена «Имя профиля» и «Устройство»
- «Режим» выбираем «GRE»
- «Родительский» указываем интерфейс в сторону ISP (ens3)
- Задаём «Локальный IP» (IP на интерфейсе HQ-RTR в сторону ISP 172.16.1.2)
- Задаём «Удаленный IP» (IP на интерфейсе BR-RTR в сторону ISP 172.16.2.2)
- Переходим к «КОНФИГУРАЦИЯ IPv4», переключаем на «Вручную»
- Задаём адрес IPv4 для туннеля (10.10.0.1/30)



Изменить подключение

Имя профиляgre

Устройствоtun1

Туннель IP

Режим <GRE>

Родительский ens3

Локальный IP 172.16.1.2

Удалённый IP 172.16.2.2

Ключ на входе

Ключ на выходе

MTU (по умолчанию)

<Скрыть>

КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную>

Адреса 10.10.0.1/30 <Удалить>

<Добавить...>

Шлюз

Серверы DNS <Добавить...>

Домены поиска <Добавить...>

Маршрутизация (Нет маршрутов, настраиваемых пользователем) <Изменить...>

☐ Не использовать эту сеть для маршрута по умолчанию

☐ Игнорировать автоматически полученные маршруты

☐ Игнорировать автоматически полученные параметры DNS

☐ Требовать адресацию IPv4 для этого подключения

<Скрыть>

Выходим

Заходим в файл /etc/network/interfaces

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

В самом конце файла добавляем строчку для поднятия интерфейса GRE

```
post-up ip link set hq-sw up
post-up ip link set gre0 up
```

Перезапускаем службу сети

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем, что gre0 перешел в статус UNKNOWN и tun1 приобрел IP-адрес

```
gre0@NONE          UNKNOWN          fe80::a0a:1/64 fe80::c0a8:6431/64 fe80::c0a8:6431/64
gretap0@NONE       DOWN
erspan0@NONE       DOWN
tun1@ens3          UNKNOWN          10.10.0.1/30 fe80::30f1:bd14:51fa:39dc/64
```

Изменяем TTL интерфейса GRE на 64

```
root@hq-rtr:~# nmcli connection modify gre ip-tunnel.ttl 64
```

Производим настройку на BR-RTR.

- Выбираем «Редактировать подключения»
- Выбираем «Добавить»
- Выбираем «Туннель IP»
- Задаём понятные имена «Имя профиля» и «Устройство»
- «Режим» выбираем «GRE»
- «Родительский» указываем интерфейс в сторону ISP (ens3)
- Задаём «Локальный IP» (IP на интерфейсе BR-RTR в сторону ISP 172.16.2.2)
- Задаём «Удаленный IP» (IP на интерфейсе HQ-RTR в сторону ISP 172.16.1.2)
- Переходим к «КОНФИГУРАЦИЯ IPv4», переключаем на «Вручную»
- Задаём адрес IPv4 для туннеля (10.10.0.2/30)

The screenshot shows the NetworkManager GUI with the title "Изменить подключение" (Change connection). The connection is named "gre" and is associated with the device "tun1". The "Туннель IP" (IP Tunnel) section is expanded, showing the following settings: "Режим" (Mode) is set to "<GRE>", "Родительский" (Parent) is set to "ens3", "Локальный IP" (Local IP) is set to "172.16.2.2", "Удалённый IP" (Remote IP) is set to "172.16.1.2", "Ключ на входе" (Pre-shared key) is empty, "Ключ на выходе" (Post-shared key) is empty, and "MTU" is set to "(по умолчанию)" (default). The "КОНФИГУРАЦИЯ IPv4" (IPv4 Configuration) section is also expanded, showing "Вручную" (Manual) configuration. The "Адреса" (Addresses) list contains "10.10.0.2/30" with a "<Удалить>" (Remove) button and a "<Добавить...>" (Add...) button. The "Шлюз" (Gateway) is empty, and the "Серверы DNS" (DNS Servers) are empty with a "<Добавить...>" (Add...) button. There are "<Скрыть>" (Hide) buttons for both the "Туннель IP" and "КОНФИГУРАЦИЯ IPv4" sections.

Выходим

Заходим в файл /etc/network/interfaces

```
root@br-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

В самом конце файла добавляем строчку для поднятия интерфейса GRE

```
post-up ip link set gre0 up
```

Перезапускаем службу сети

```
root@br-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем, что gre0 перешел в статус UNKNOWN и tun1 приобрел IP-адрес

```
gre0@NONE UNKNOWN fe80::a9a:2/64 fe80::c9a8:c801/64 fe80::ac10:202
/64 fe80::7f00:1/64
gretap0@NONE DOWN
erspan0@NONE DOWN
tun1@ens3 UNKNOWN 10.10.0.2/30 fe80::9d5c:5fd4:c17f:b00/64
```

Изменяем TTL интерфейса GRE на 64

```
root@br-rtr:~# nmcli connection modify gre ip-tunnel.ttl 64
```

Попробуем пингануть с BR-RTR HQ-RTR по IP-адресу 10.10.0.1

```
root@br-rtr:~# ping 10.10.0.1
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.92 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.26 ms
^C
--- 10.10.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.255/1.445/1.921/0.275 ms
root@br-rtr:~#
```

Попробуем пингануть с HQ-RTR BR-RTR по IP-адресу 10.10.0.2

```
root@hq-rtr:~# ping 10.10.0.2
PING 10.10.0.2 (10.10.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.84 ms
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.36 ms
^C
--- 10.10.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.284/2.044/3.840/1.047 ms
```




7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах ip туннеля
- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты
- Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт.

Устанавливаем FRR на HQ-RTR и BR-RTR

```
root@hq-rtr:~# apt install frr
```

```
root@br-rtr:~# apt install frr
```

Сначала настроим HQ-RTR

Зайдем в конфигурационный файл модулей FRR

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/frr/daemons
```

Ищем строчку ospfd=no и меняем на ospfd=yes

```
GNU nano 8.4 /
# This file tells the frr package w
#
# Sample configurations for these c
# /usr/share/doc/frr/examples/.
#
# ATTENTION:
#
# When activating a daemon for the
# empty, has to be present *and* be
# the daemon will not be started by
# be u=rw,g=r,o=.
# When using "vtysh" such a config
# group "frrvty" and set to ug=rw,c
#
# The watchfrr, zebra and staticd c
#
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
```

Перезапускаем FRR

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart frr
```

Входим в эмуляцию интерфейса FRR (аналог Cisco)

```
root@hq-rtr:~# vtysh
```

Входим в режим конфигурации терминала

```
hq-rtr.au-team.irpo# conf t
```

Входим в режим конфигурации OSPF

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
```

Задаем ID для маршрутизатора (1.1.1.1)

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# no passive-interface default
```

Объявляем локальные сети офиса HQ (сеть VLAN100 и VLAN200) и сеть GRE-туннеля

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.100.0/27 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.100.32/28 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.10.0.0/30 area 0
```

Настройка аутентификации для области

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# area 0 authentication
```

Переходим к конфигурированию интерфейса tun1

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# int tun1
```

Выводим интерфейс из пассивного режима

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# no ip ospf passive
```

Туннельный интерфейс tun1 делаем активным, для установления соседства с BR-RTR и обмена внутренними маршрутами

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# no ip ospf network broadcast
```

Настройка аутентификации с открытым паролем password

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication-key password
```

Выходим и записываем изменения

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)# exit
hq-rtr.au-team.irpo# wr
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Настроим BR-RTR

Зайдем в конфигурационный файл модулей FRR

```
root@br-rtr:~# nano /etc/frr/daemons
```

Ищем строчку ospfd=no и меняем на ospfd=yes

```
GNU nano 8.4 /etc/frr/daemo
# ATTENTION:
#
# When activating a daemon for the first time, a
# empty, has to be present *and* be owned by the
# the daemon will not be started by /etc/init.d/
# be u=rw,g=r,o=.
# When using "vtysh" such a config file is also
# group "frrvty" and set to ug=rw,o= though. Che
#
# The watchfrr, zebra and staticd daemons are al
#
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
pim6d=no
ldpd=no

^G Справка      ^O Записать    ^F Поиск      ^K Выреза
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Встави
```

Перезапускаем FRR

```
root@br-rtr:~# systemctl restart frr
```

Входим в эмуляцию интерфейса FRR (аналог Cisco)

```
root@br-rtr:~# vtysh
```

Входим в режим конфигурации терминала

```
br-rtr.au-team.irpo# conf t
```

Входим в режим конфигурации OSPF

```
br-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
```

Задаем ID для маршрутизатора (2.2.2.2)

```
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

```
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# no passive-interface default
```

Объявляем локальную сеть офиса BR и сеть GRE-туннеля

```
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.200.0/28 area 0  
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.10.0.0/30 area 0
```

Настройка аутентификации для области

```
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# area 0 authentication
```

Переходим к конфигурированию интерфейса tun1

```
br-rtr.au-team.irpo(config-router)# int tun1
```

Выводим интерфейс из пассивного режима

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# no ip ospf passive
```

Туннельный интерфейс tun1 делаем активным, для установления соседства с HQ-RTR и обмена внутренними маршрутами

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# no ip ospf network broadcast
```

Настройка аутентификации с открытым паролем password

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication  
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication-key password
```

Выходим и записываем изменения

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
br-rtr.au-team.irpo(config)# exit
br-rtr.au-team.irpo# wr
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

После этого перезагружаем HQ-RTR и BR-RTR

```
root@hq-rtr:~# reboot
```

```
root@br-rtr:~# reboot
```

Входим в эмуляцию интерфейса FRR

```
root@hq-rtr:~# vtysh
```

```
root@br-rtr:~# vtysh
```

Проверяем соседство маршрутизаторов

```
hq-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	In
terface			RXmtL RqstL DBsmL			
2.2.2.2	1	Full/-	3m02s	34.268s	10.10.0.2	tu
nl:10.10.0.1			0 0 0			

```
br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	In
terface			RXmtL RqstL DBsmL			
1.1.1.1	1	Full/-	2m23s	33.965s	10.10.0.1	tu
nl:10.10.0.2			0 0 0			

Все работает, можно с HQ-SRV пингануть BR-SRV

```
root@hq-srv:~# ping 192.168.200.2
PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=6.54 ms
64 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.58 ms
64 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=3.27 ms
64 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=3.34 ms
64 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=2.95 ms
^C
--- 192.168.200.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.579/3.735/6.542/1.428 ms
```




9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

- Настройте нужную подсеть
- В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR
- Клиентом является машина HQ-CLI
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора
- Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV
- DNS-суффикс – au-team.irpo
- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

Установим DHCP-сервер на HQ-RTR

```
root@hq-rtr:~# apt install isc-dhcp-server
```

Зайдем в настройки интерфейсов DHCP

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Вписываем в INTERFACESv4 значение vlan200 (это HQ-CLI)

```
# On what interfaces should
#       Separate multiple i
INTERFACESv4="vlan200"
INTERFACESv6=" "
```

Настроим сам DHCP

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```



```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf
dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.

[ Прочитано 107 строк ]
^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск        ^K Вырезать     ^T Выполнить    ^C
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена       ^U Вставить     ^J Выровнять    ^/
```

Нужно изменить эти две строчки

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
```

На

```
# option definitions common to all supported networks.
option domain-name "au-team.irpo";
option domain-name-servers 192.168.100.2;
```

Перемещаемся к концу файла

```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "S
#}

#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
█

^G Справка    ^O Записать   ^F Поиск     ^K Вырезать  ^T Выполнить
^X Выход      ^R ЧитФайл   ^\ Замена    ^U Вставить  ^J Выводить
```

Добавляем в конец настройку DHCP

```
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}

subnet 192.168.100.32 netmask 255.255.255.240 {
    range 192.168.100.34 192.168.100.47;
    option routers 192.168.100.33;
}
```

- subnet - обозначает сеть, в области которой будет работать данная группа настроек;
- range — диапазон, из которого будут браться IP-адреса;
- option domain-name-servers — через запятую перечисляем DNS-сервера.
- option domain-name — суффикс доменного имени
- option routers — шлюз по умолчанию;

- default-lease-time, max-lease-time — время и максимальное время в секундах, на которое клиент получит адрес, по его истечению будет выполнено продление срока

То есть, по сути наш DHCP будет работать в области 192.168.100.32 с маской 255.255.255.240 (/28), выдавать диапазоны адресов от 192.168.100.34 до 192.168.100.47 от нашего шлюза VLAN200 (192.168.100.33).

Перезагружаем службу DHCP

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Теперь на HQ-CLI изменим файл /etc/network/interfaces

```
root@hq-cli:~# nano /etc/network/interfaces
```

Меняем настройку со статики

```
GNU nano 8.4 /etc/
# This file describes the network i
# and how to activate them. For mor

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.34/28
gateway 192.168.100.33
```

На DHCP

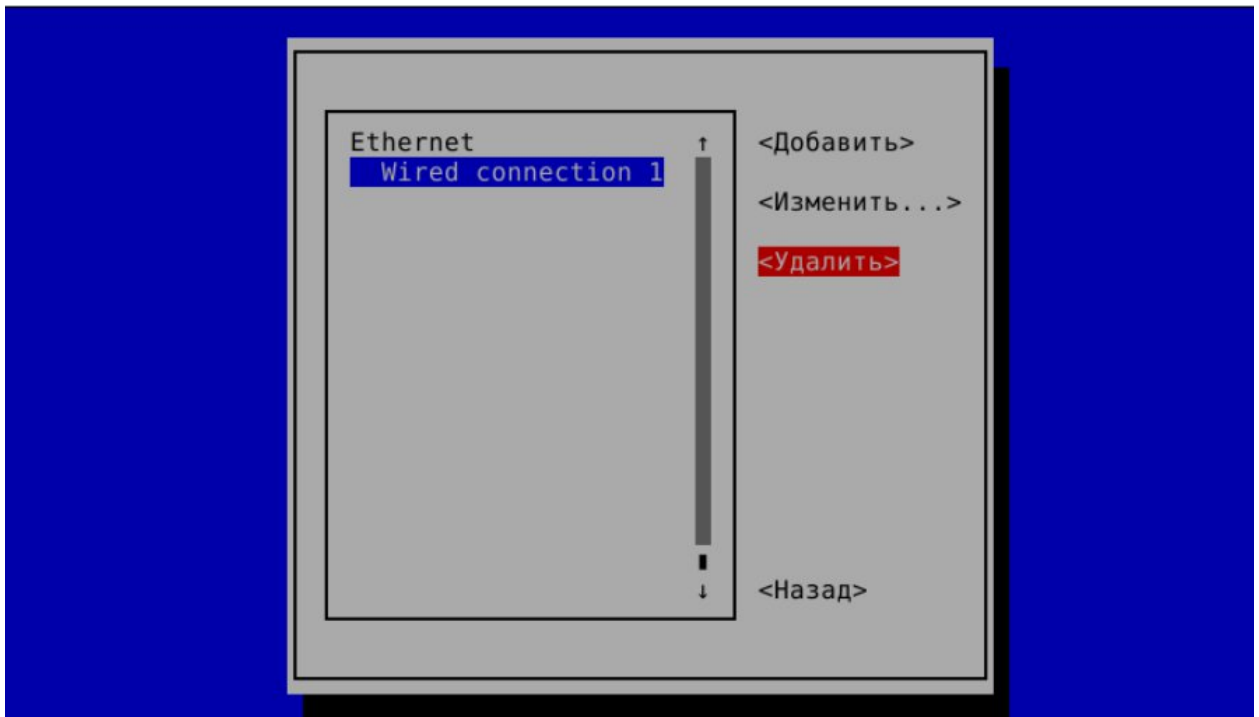
```
GNU nano 8.4 /etc/netv
# This file describes the network inter
# and how to activate them. For more in

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet dhcp
```

P.S. В nmtui рекомендую удалить Wired connection 1, иначе интерфейс получит два IP-адреса



```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          192.168.100.34/28 192.168.100.35/28 fe80::e447:
198:f578:c1dc/64
```

Перезапускаем службу сети

```
root@hq-cli:~# systemctl restart networking
```

Проверяем выдачу IP-адреса

```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/12
ens3              UP          192.168.100.34/28
```

Может выдаться и 192.168.100.35 (это если забыть удалить из nmtui подключение), но ничего страшного

```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          192.168.100.35/28 f
```



10. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер(77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

P.S. здесь начинаются страдания, в BIND удалили подсказки, комментарии и стандартные файлы (на подобии db.local), поэтому придется очень хорошо развивать память, или гуглить содержимое файлов (или смириться)...

Заходим на HQ-SRV, скачиваем DNS-сервер

```
root@hq-srv:~# apt install bind9
```

Редактируем конфигурационный файл /etc/bind/named.conf.options

```
root@hq-srv:~# nano /etc/bind/named.conf.options
```

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";
};
```

[Прочитано 3 строки]

^G Справка	^O Записать	^F Поиск	^K Вырезать	^T Выполнить	^C Позиция
^X Выход	^R ЧитФайл	^_\ Замена	^U Вставить	^J Выводить	^/ К строке

Приводим файл к такому виду

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    allow-query { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    dnssec-validation no;

    listen-on-v6 port 53 { none; };
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.100.0/27; 192.168.100.32/28; 192.168.200.0/28; };
};
```



Редактируем конфигурационный файл /etc/bind/named.conf.local

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
```


Приводим его к такому виду

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/  
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
zone "au-team.irpo" {  
    type master;  
    file "master/au-team.db";  
};  
zone "100.168.192-in.addr.arpa" {  
    type master;  
    file "master/au-team_rev.db";  
};
```



Прямая зона

- **zone "au-team.irpo" { ... };** определения зоны au-team.irpo. В кавычках указывается имя зоны, которое следует разрешать на этом сервере.
- **type master;** Указывает тип зоны. type master означает, что эта зона является мастер-зоной, то есть она содержит авторитетные записи, которые могут быть изменены и обновлены на этом сервере.
- **file "au-team.db";** Указывает путь к файлу, который содержит данные зоны au-team.irpo. Файлы зоны используются для хранения записей DNS, таких как A-записи, CNAME-записи, MX-записи и т. д.

Обратная зона

- **zone "100.168.192.in-addr.arpa" { ... };** определения обратной зоны auteam.irpo.
- **type master;** Указывает тип зоны. type master означает, что эта зона является мастер-зоной, то есть она содержит авторитетные записи, которые могут быть изменены и обновлены на этом сервере.
- **file "au-team_rev.db";** Указывает путь к файлу обратной зоны, который содержит данные обратной зоны au-team.irpo.

Проверяем наличие ошибок в конфигах командой named-checkconf

```
root@hq-srv:~# named-checkconf
root@hq-srv:~#
```

Если вывод пустой, значит все ок.

Создаем папку с зонами

```
root@hq-srv:~# mkdir /etc/bind/zones
```

В качестве основы для файла зоны прямого просмотра можно использовать файл зоны db.local. Скопируем его в нужное место:

Одно но... Файла больше нет. Скачиваем через git.

```
root@hq-srv:~# apt install git
```

Клонируем репозиторий

```
root@hq-srv:~# git clone https://github.com/zalisfer/db-bind
```

Копируем db.local в /etc/bind/zones под название au-team.db

```
root@hq-srv:~# cp /root/db-bind/db.local /etc/bind/zones/au-team.db
```

Открываем в редакторе

```
root@hq-srv:~# nano /etc/bind/zones/au-team.db
```

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/zones/au-team.db
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       localhost.
@         IN      A        127.0.0.1
@         IN      AAAA     ::1

[ Прочитано 14 строк ]
^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать    ^T Вып
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить    ^J Вып
```

Приводим файл к такому виду

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/zones/au-team.db *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       au-team.irpo.
@         IN      A        192.168.100.2
hq-rtr    IN      A        192.168.100.1
br-rtr    IN      A        192.168.200.1
hq-srv    IN      A        192.168.100.2
hq-cli    IN      A        192.168.100.35
br-srv    IN      A        192.168.200.2
moodle    CNAME    hq-rtr.au-team.irpo.
wiki      CNAME    hq-rtr.au-team.irpo.

^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать    ^T Выпол
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить    ^J Вывод
```

Создадим зону обратного просмотра

```
root@hq-srv:~# cp /root/db-bind/db.127 /etc/bind/zones/au-team_rev.db
```

Отредактируем ее

```
root@hq-srv:~# nano /etc/bind/zones/au-team_rev.db
```

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/zones/au-team_rev.db
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       localhost.
1.0.0     IN      PTR      localhost.
```

Приводим к такому виду

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/zones/au-team re
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      localhost. root.localhost. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
                IN      NS       au-team.irpo.
1              IN      PTR      hq-rtr.au-team.irpo.
2              IN      PTR      hq-srv.au-team.irpo.
66             IN      PTR      hq-cli.au-team.irpo.

^G Справка      ^O Записать    ^F Поиск       ^K Вырезать
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить
```

Назначаем владельца и права

```
root@hq-srv:~# chown -R root /etc/bind/zones
```

```
root@hq-srv:~# chown 0640 /etc/bind/zones/*
```

Также создаем папку master

```
root@hq-srv:~# mkdir /var/cache/bind/master
```

И копируем туда наши зоны

```
root@hq-srv:~# cp /etc/bind/zones/au-team.db /var/cache/bind/master
root@hq-srv:~# cp /etc/bind/zones/au-team_rev.db /var/cache/bind/master
```

С помощью утилиты `named-checkconf -z` проверяется наличие ошибок в конфигурационном файле и файлах зон.

```
root@hq-srv:~# named-checkconf -z
zone au-team.irpo/IN: loaded serial 2
zone 100.168.192-in.addr.arpa/IN: loaded serial 1
```

Теперь в DNS-сервере HQ-SRV укажем 192.168.100.2.

```
root@hq-srv:~# nano /etc/resolv.conf
```

```
GNU nano 8.4
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.100.2
```

На BR-SRV в DNS-сервере также укажем 192.168.100.2.

```
root@br-srv:~# nano /etc/resolv.conf
```

```
GNU nano 8.4 /e
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.100.2
```

Перезапускаем BIND9 на HQ-SRV

```
root@hq-srv:~# systemctl restart bind9
```


Проверим работоспособность нашего DNS-сервера. Пинганем с BR-SRV домен au-team.irpo.

```
root@br-srv:~# ping au-team.irpo
PING au-team.irpo (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=6.04 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.43 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.47 ms
^C
--- au-team.irpo ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.427/3.643/6.036/1.692 ms
root@br-srv:~#
```

Все работает. Домен разрешается как 192.168.100.2.

Теперь посмотрим hosts командой host.

```
root@br-srv:~# host hq-rtr.au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.1
root@br-srv:~# host br-rtr.au-team.irpo
br-rtr.au-team.irpo has address 192.168.200.1
root@br-srv:~# host hq-srv.au-team.irpo
hq-srv.au-team.irpo has address 192.168.100.2
root@br-srv:~# host hq-cli.au-team.irpo
hq-cli.au-team.irpo has address 192.168.100.35
root@br-srv:~# host br-srv.au-team.irpo
br-srv.au-team.irpo has address 192.168.200.2
root@br-srv:~# host moodle.au-team.irpo
moodle.au-team.irpo is an alias for hq-rtr.au-team.irpo.
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.1
root@br-srv:~# host wiki.au-team.irpo
wiki.au-team.irpo is an alias for hq-rtr.au-team.irpo.
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.1
root@br-srv:~#
```

Также можно воспользоваться командой lookip или пингануть по доменному имени.



11. Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена

Проверяем часовой пояс.

```
root@isp:~# timedatectl
          Local time: Bc 2025-10-05 11:50:55 MSK
        Universal time: Bc 2025-10-05 08:50:55 UTC
           RTC time: Bc 2025-10-05 08:50:55
          Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
           NTP service: active
        RTC in local TZ: no
```

Список доступных часовых поясов можно посмотреть командой.

```
root@isp:~# ls /usr/share/zoneinfo/
Africa      Asia        Europe      iso3166.tab      Pacific      zone1970.tab
America     Atlantic    Factory     leapseconds      posixrules   zonenow.tab
Antarctica  Australia   GMT         leap-seconds.list tzdata.zi     zone.tab
Arctic      Etc         Indian      localtime        UTC
root@isp:~#
```

Посмотреть список регионов и городов.

```
root@isp:~# ls /usr/share/zoneinfo/Asia
Aden      Brunei      Hovd      Kuching      Qatar      Thimphu
Almaty     Chita       Irkutsk    Kuwait       Qostanay   Tokyo
Amman      Chongqing   Istanbul   Macau        Qyzylorda  Tomsk
Anadyr     Colombo    Jakarta    Magadan      Riyadh     Ulaanbaatar
Aqtau      Damascus    Jayapura   Makassar     Sakhalin   Urumqi
Aqtobe     Dhaka       Jerusalem  Manila       Samarkand  Ust-Nera
Ashgabat   Dili        Kabul      Muscat       Seoul      Vientiane
Atyrau     Dubai       Kamchatka  Nicosia     Shanghai   Vladivostok
Baghdad    Dushanbe    Karachi    Novokuznetsk Singapore   Yakutsk
Bahrain    Famagusta   Kashgar     Novosibirsk  Srednekolymsk Yangon
Baku       Gaza        Kathmandu   Omsk         Taipei     Yekaterinburg
Bangkok    Harbin      Khandyga    Oral         Tashkent   Yerevan
Barnaul    Hebron      Kolkata     Phnom_Penh   Tbilisi
Beirut     Ho_Chi_Minh Krasnoyarsk Pontianak    Tehran
Bishkek    Hong_Kong   Kuala_Lumpur Pyongyang    Tel_Aviv
root@isp:~#
```

Выберем Красноярск.

```
root@isp:~# timedatectl set-timezone Asia/Krasnoyarsk
root@isp:~#
```

Изменение даты и времени при необходимости.

```
root@isp:~# timedatectl set-time "2025-05-10 15:53:00"
```

Проверяем изменения.

```
root@isp:~# timedatectl
          Local time: Bc 2025-10-05 15:52:52 +07
          Universal time: Bc 2025-10-05 08:52:52 UTC
             RTC time: Bc 2025-10-05 08:52:52
            Time zone: Asia/Krasnoyarsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Повторяем задание 11 на всех устройствах – ISP, HQ-RTR, BR-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV.